

OIFC 训练营 NOIP 模拟 5

OIFC 未来共同体

题目名称	项链	计树	书信	迷宫
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	necklace	tree	letter	maze
可执行文件名	necklace	tree	letter	maze
输入文件名	necklace.in	tree.in	letter.in	maze.in
输出文件名	necklace.out	tree.out	letter.out	maze.out
每个测试点时限	1 秒	1.5 秒	2 秒	2 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	1024 MB
测试点数目	20	20	20	34
测试点是否等分	是	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14 (已 c++14 为例)
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 `xyd` 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. `oj` 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

项链 (necklace)

【题目描述】

小 L 有一串 n 块宝石的项链，它可以顺时针看成一个圆环，即第 1 块宝石与第 2 块和第 n 块宝石相邻，第 2 块宝石与第 1 块和第 3 块宝石相邻，以此类推。

但不幸的是，项链的宝石破碎了。每块宝石破碎的程度可以看作一个数值，顺时针起第 i 块宝石的破碎值为 a_i 。

小 L 认为，一串项链的不美观度为最大的两块相邻宝石的破碎值之和。

小 L 想了很久很久，今天，他决定拆下项链上的一些宝石，使得其剩下 m 块宝石（剩下的宝石相对位置不能改变），请你帮他求出，新的项链的不美观度最小可以是多少。

【输入格式】

从文件 `necklace.in` 中读入数据。

第一行三个非负整数 tid, n, m ，其中 tid 表示测试点编号。

第二行 n 个非负整数 a_i 。

【输出格式】

输出到文件 `necklace.out` 中。

一行一个整数，即为答案。

【样例输入】

Input 1

```
0 5 3
1 4 6 3 2
```

【样例输出】

Output 1

```
5
```

【样例解释】

样例 1 解释

保留 $\{1, 3, 2\}$ ，不美观度为 $3 + 2 = 5$ 。

样例 2 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 1 ~ 2 的约束条件。

样例 3 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 3 ~ 4 的约束条件。

样例 4 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 5 ~ 8 的约束条件。

样例 5 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 16 ~ 20 的约束条件。

【数据范围与提示】

测试点编号	$n \leq$	m
1, 2	20	$\leq n$
3, 4	200	$\leq n$
5, 6, 7, 8	2000	$\leq n$
9	5×10^5	$= 2$
10	5×10^5	$= 3$
11	5×10^5	$= n - 1$
12, 13, 14, 15	10^5	$\leq n$
16, 17, 18, 19, 20	5×10^5	$\leq n$

对于所有数据，有 $2 \leq m \leq n \leq 5 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i \leq 10^9$ 。

题目附件

`ex_necklace.zip`

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

计树 (tree)

【题目描述】

统计满足以下条件的 n 个节点的二叉树个数：

1. 第 i 个节点的儿子个数在 $[l_i, r_i]$ 之间。
2. 如果第 i 个节点不为叶子，且其儿子的最大编号为 k_i ，则需要满足 $k_i > i$ 。

注意左右儿子是区分的。

我们认为两棵树不同，当且仅当在某个点在两棵树中的父亲不同，或是左右儿子不同。

答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 `tree.in` 中读入数据。

本题采用多组测试。

第一行两个非负整数 tid, T ，其中 tid 表示测试点编号， T 表示数据组数。

对于每组数据：

第 1 行一个正整数 n 。

第 2 ~ $n + 1$ 行，每行两个非负整数 l_i, r_i 。

【输出格式】

输出到文件 `tree.out` 中。

共 T 行，每行一个整数，表示每组数据的答案。

【样例输入】

Input 1

```
0 3
3
0 2
0 0
0 0
4
0 1
1 2
0 1
0 0
5
0 2
1 1
1 2
0 0
0 2
```

【样例输出】

Output 1

```
2
24
88
```

【样例解释】**样例 1 解释**

第一组数据：

有两种方案：1 为树根，2,3 分别为 1 的左/右儿子；1 为树根，3,2 分别为 1 的左/右儿子。

样例 2 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 1 ~ 3 的约束条件。

样例 3 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 4 ~ 7 的约束条件。

样例 4 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 8 的约束条件。

样例 5 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 16 ~ 20 的约束条件。

【数据范围与提示】

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1, 2, 3	6	无
4, 5, 6, 7	12	无
8	300	A
9	300	B
10, 11, 12	40	无
13, 14, 15	80	无
16, 17, 18, 19, 20	300	无

特殊性质 A: $r_i < 2$ 。

特殊性质 B: 存在且仅存在一个 i , 满足 $l_i = 0$ 。

对于所有数据, 有 $1 \leq T \leq 3, 1 \leq n \leq 300, 0 \leq l_i \leq r_i \leq 2$ 。

题目附件

`extree.zip`

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成, 你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

书信 (letter)

【题目描述】

小 L 想给小 L 写信。

他洋洋洒洒地写下了一封信 S (为一个不含空格, 字符集为小写字母的字符串)。但是在他写完后, 他意识到他实际想写的内容是 T 。

但不幸的是, 小 L 唯一的笔在此时掉下了桌子, 摔断了。无奈的小 L 只能去删去 S 的一些字符。

小 L 希望自己的信不能太杂乱, 所以他每次只能选择涂掉 (即删去) 某种字符在当前信第一次 (即最左边) 出现的位置或最后一次 (即最右边) 出现的位置。

除此之外, 小 L 还给他写的信的每个字符的美观度进行了打分, S 中的第 i 个字符的美观度为 w_i 。

小 L 希望小 L 可以收到字尽可能清秀的信, 所以他想知道, 在能得到 T 串的前提下, 被涂掉的字符的美观度和最小能是多少。

但是可怜的小 L 想了很久也不知道他该怎么办, 请你帮帮他!

【输入格式】

从文件 `letter.in` 中读入数据。

本题采用多组测试。

第一行两个非负整数 tid, T , 分别表示测试点编号, 数据组数。

对于每组数据:

第一行两个正整数 n, m , 分别表示 S, T 的长度。

第二行一个长度为 n 的字符串 S 。

第三行一个长度为 m 的字符串 T 。

第四行 n 个非负整数 w_i 。

【输出格式】

输出到文件 `letter.out` 中。

共输出 T 行, 每行对应一组数据的答案:

若小 L 能从串 S 得到串 T , 输出被删去的字符的最小美观度和; 否则输出 -1 。

【样例输入】

Input 1

```
0 3
7 3
ababccb
abc
7 2 2 4 3 2 1
5 4
babab
baab
2 1 3 2 4
10 5
bbbbababaa
bbbab
5 1 1 0 5 1 1 2 4 4
```

【样例输出】

Output 1

```
7
-1
16
```

【样例解释】**样例 1 解释**

第一组数据：

$ababccb \rightarrow ababcc \rightarrow ababc \rightarrow aabc \rightarrow abc$ ，每次删去字符的美观度为 1,2,2,2，答案为 $1 + 2 + 2 + 2 = 7$ 。

样例 2 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 1 ~ 2 的约束条件。

样例 3 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 3 ~ 6 的约束条件。

样例 4 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 10 ~ 12 的约束条件。

样例 5 输入/输出

见下发文件。该样例满足测试点 17 ~ 20 的约束条件。

【数据范围与提示】

测试点编号	$n, m \leq$	特殊性质
1, 2	20	无
3, 4, 5, 6	2000	无
7	2×10^5	A
8, 9	50000	B
10, 11, 12	50000	C
13, 14, 15, 16	50000	无
17, 18, 19, 20	2×10^5	无

特殊性质 A: 字符串仅包含 **a**。

特殊性质 B: 字符串随机均匀生成。

特殊性质 C: $w_i = 1$ 。

对于所有数据, 有 $1 \leq T \leq 3, 1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 0 \leq w_i \leq 10^9$ 。

题目附件

`exletter.zip`

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成, 你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

迷宫 (maze)

【题目描述】

你经营了一家迷宫游戏室。游戏地图可以看作 $n \times m$ 的网格图，每个格点上有一个字母 L/R/U/D，分别代表向左/右/上/下。当玩家在目前格点上时，其可以走向相邻四联通的格点。但特别的，玩家不能往格点上代表的方向走。

现在有 Q 次记录，每次记录了一名玩家从 (a,b) 出发，最终在 (c,d) 结束游戏。对于每次记录，你想知道，有多少个节点可能被其经过？

特别的，如果从 (a,b) 出发根本无法到达 (c,d) ，则说明游戏过程中出现了不可控错误，此时请输出 -1。

【输入格式】

从文件 `maze.in` 中读入数据。

第一行四个非负整数 tid, n, m, Q ，其中 tid 为子任务编号。

接下来一个 n 行 m 列的字符矩阵，表示迷宫地图。

接下来 Q 行，每行四个正整数 a, b, c, d ，表示一次记录。

【输出格式】

输出到文件 `maze.out` 中。

共 Q 行，对于每次记录，输出一个整数，表示该组记录对应的答案。

【样例输入】

Input 1

```
0 5 5 10
DDDDD
RDDDL
RRDLL
RUUUL
UUUUU
1 1 5 5
2 2 5 5
3 3 5 5
4 4 5 5
5 5 5 5
3 3 2 4
2 3 3 1
3 4 2 1
3 4 4 4
1 5 5 1
```

【样例输出】

Output 1

```
-1
14
20
14
5
6
6
10
4
-1
```

【样例解释】**样例 2 输入/输出**

见下发文件。该样例满足子任务 1 的约束条件。

样例 3 输入/输出

见下发文件。该样例满足子任务 2 的约束条件。

样例 4 输入/输出

见下发文件。该样例满足子任务 3 的约束条件。

样例 5 输入/输出

见下发文件。该样例满足子任务 4 的约束条件。

样例 6 输入/输出

见下发文件。该样例满足子任务 5 的约束条件。

样例 7 输入/输出

见下发文件。该样例满足子任务 5 的约束条件。

【数据范围与提示】

本题采用捆绑测试。

- Subtask 1 (10 pts): $n, m, Q \leq 300$ 。
- Subtask 2 (6 pts): $n = 1$ 。
- Subtask 3 (18 pts): 保证矩阵随机均匀生成。
- Subtask 4 (22 pts): 保证询问随机均匀生成。
- Subtask 5 (44 pts): 无特殊限制。

随机均匀生成指在所有合法的输入中等概率随机选择其中一种。

对于所有数据, $1 \leq n, m \leq 10^3, 1 \leq Q \leq 3 \times 10^5, 1 \leq a, c \leq n, 1 \leq b, d \leq m$ 。

题目附件

`exmaze.zip`

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成, 你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。